8.3.4.5 பதினாறு நிலை எண் முறை (Hexadecimal Number System)

8AB5.C9 என்கிற பதினாறு நிலை எண்ணில் உள்ள இலக்கங்களின் இடமதிப்பானது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்	8	A	B	5	.	C	9
அடிமானத்தின் இடமதிப்பு	16^3	16^2	16^1	16^0	.	16^{-1}	16^{-2}

8.4 எண்முறை மாற்றங்கள்

ஒருவகை எண்ணை மற்றொரு வகை எண்ணாக மாற்றுவதற்கு அந்த எண்ணின் முழுப்பகுதி மற்றும் பின்னப் பகுதிகளுக்கு தனித்தனி முறைகள் கடைப் பிடிக்கப்படுகின்றன. எனவே, முழு மற்றும் பின்ன பகுதிகளைத் தனித்தனியாக மாற்றி பின்பு புள்ளி உதவிக் கொண்டு சேர்த்து எழுத வேண்டும்.

சில எண் முறை மாற்றங்கள் பற்றி கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

8.4.1 பதின்ம எண் – இருநிலை எண் (Decimal to Binary)

பதின்ம எண்ணை இருநிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்குப் பதின்ம எண்ணை தொடர்ச்சியாக 2 ஆல் ஈவு 0 வரும் வரை வகுக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு வகுத்தலின் போதும் கிடைக்கப் பெறும் மீதியானது தனியாக எழுதப்படுகிறது. இவ்வாறு கிடைக்கும் மீதிகளை கீழிருந்து மேலாக எழுதினால் இருநிலை எண் கிடைக்கும்.

எ.கா. 26 என்ற பதின்ம எண்ணை இருநிலை எண்ணாக மாற்றுக.

2|26
2|13 – 0
2|6 – 1
2|3 – 0
1 – 1

$\therefore\ 26_{10} = 11010_2$

8.4.2. இருநிலை எண் – பதின்ம எண் (Binary to Decimal)

இருநிலை எண்ணின் அடிமானம் இரண்டு ஆகும். எனவே கொடுக்கப்பட்ட இருநிலை எண்ணை அதன் இடமதிப்பால் பெருக்கி அதன் தொகையினைக் கூட்ட வேண்டும்.

எ.கா. 1011_2 என்ற இருநிலை எண்ணை பதின்ம எண்ணாக மாற்றுக.

1 0 1 1
2^3 2^2 2^1 2^0

இணையான பதின்ம எண்

$= (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$
$= (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1)$
$= 8 + 0 + 2 + 1 = 11$

$\therefore\ 1011_2 = 11_{10}$

8.4.3. பதின்ம எண் – எண்ணிலை எண் (Decimal to Octal)

பதின்ம எண்ணை எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்கு, பதின்ம எண்ணைத் தொடர்ச்சியாக 8ஆல் ஈவு 0 வரும் வரை வகுக்க வேண்டும்.

எ.கா. பதின்ம எண் 408-ஐ எண்ணிலை எண்ணாக மாற்றுக.

8|408
8|51 – 0
6 – 3

$408_{10} = 630_8$

8.4.4 எண்ணிலை எண் – பதின்ம எண் (Octal to Decimal)

ஒரு எண்ணிலை எண்ணின் அடிமானம் 8 ஆகும். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிலை எண்ணை அதன் இடமதிப்பால் பெருக்கி அதன் தொகையினைக் கூட்ட வேண்டும்.

எ.கா. 375_8 என்ற எண்ணிலை எண்ணை பதின்ம எண்ணாக மாற்றுக.

இணையான பதின்ம எண்

$= (3 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (5 \times 8^0)$
$= (3 \times 64) + (7 \times 8) + (5 \times 1)$
$= 192 + 56 + 5 = 253$

$\therefore\ 375_8 = 253_{10}$

8.4.5 பதின்ம எண் – பதினாறு நிலை எண் (Decimal to Hexadecimal)

பதின்ம எண்ணை பதினாறு நிலை எண்ணாக மாற்றுவதற்குப் பதின்ம எண்ணை 16ஆல் வகுத்து, ஈவையும், மீதியையும் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

எ.கா. 4538 என்ற பதின்ம எண்ணை பதினாறு நிலை எண்ணாக மாற்றுக.

16|4538
16|283 – 10
16|17 – 11
1 – 1

$4538_{10} = 11BA_{16}$

EE_Tamil_Chapter08.indd 159 11/10/2020 1:14:18 PM